K. H. CHUANG




# Introduction to Artificial Intelligence
# 人工智慧概論

115-1 學期

# Syllabus - Programing

| Weeks | Programing Content |
|---|---|
| 1 | Syllabus & 分組 (老師來分) |
| 2-7 | Machine Learning with Engineering Data<br>*以工程資料為主題，進行 Regression、Classification、Decision Tree、Random Forest、模型評估、特徵重要度與模型比較，建立「Data → Model → Evaluation → Explanation」完整流程* |
| **8 (10/27)** | **Midterm Project & Presentation (Team)**<br>*以一份資料完成機器學習實作，包括資料處理、模型建立、效能評估與結果解釋* |
| 9-15 | Reinforcement Learning through Games<br>以遊戲式實作學習 Reinforcement Learning，包含 Agent、State、Action、Reward、Q-learning、Exploration vs. Exploitation、Reward Design、Deep RL、CartPole 與 LunarLander 等案例 |
| **16 (12/22)** | **Final Project & Presentation (Team)**<br>*整合人工智慧與強化學習概念，完成期末專題並進行成果展示與討論* |
| 17-18 | Self-Learning |

# 無限機器導讀

| 週次 | 導讀主題 | 對應《無限機器》章節 |
|---|---|---|
| **Week 1** | 導讀說明 | — |
| **Week 2** | Demis Hassabis 是誰？從西洋棋、遊戲、神經科學到 AI；為什麼想打造 AGI | 前言〈甜美的誘惑〉+ Ch.1〈命運〉 |
| **Week 3** | Hassabis 的早期遊戲生涯；遊戲如何影響他的 AI 思維 | Ch.2〈根本的哲學問題〉+ Ch.3〈絕地武士〉 |
| **Week 4** | 從遊戲 AI 到「學習的機器」；規則式 AI vs Learning | Ch.3〈絕地武士〉+ Ch.4〈倫敦三人幫〉 |
| **Week 5** | DeepMind 創立：為什麼不是一般科技公司，而是「解決智慧」 | Ch.4〈倫敦三人幫〉+ Ch.5〈創立DeepMind〉 |
| **Week 6** | DeepMind 的研究文化：科學研究 vs 商業產品 | Ch.5〈創立DeepMind〉+ Ch.7〈提爾難題〉 |
| **Week 7** | Atari：AI 如何從像素學會玩遊戲；RL 崛起 | Ch.6〈雅達利〉 |
| **Week 8** | **期中報告** | — |
| **Week 9** | AlphaGo 前夜：為什麼 DeepMind 選擇遊戲作為通往 AGI 的道路 | Ch.8〈加入Google〉+ Ch.9〈直覺〉 |
| **Week 10** | AlphaGo vs 李世乭：這場比賽真正重要的是什麼？ | Ch.9〈直覺〉+ Ch.10〈逐出伊甸園〉 |
| **Week 11** | AlphaGo → AlphaZero：從人類棋譜到 self-play | Ch.10〈逐出伊甸園〉+ Ch.11〈P0++〉 |
| **Week 12** | 從遊戲走向真實科學問題：DeepMind 下一步要做什麼？ | Ch.12〈Agent與Transformer〉+ Ch.13〈談語言與自然 |
| **Week 13** | AlphaFold：AI 如何進入蛋白質結構與科學發現 | Ch.14〈瑪利歐計畫〉+ Ch.15〈生物學界的「費馬最後定理」〉 |
| **Week 14** | DeepMind + Google：研究自由、資本、規模化之間的衝突 | Ch.16〈權力與榮耀〉+ Ch.17〈GPT競賽〉 |
| **Week 15** | AGI 是什麼？Hassabis 的 AGI 路線與 LLM 路線有何不同 | Ch.17〈GPT競賽〉+ Ch.18〈「我們完蛋了」〉+ Ch.19〈逐步推進〉 |
| **Week 16** | **期末報告** | — |
| **Week 17-18** | AI 未來與風險：AGI、科學發現、機器人、Physical AI；全書總結 | Ch.20〈重整旗鼓，展望未來〉+ 後記〈圖靈的擁護者〉 |

# 無限機器：Gemini推手哈薩比斯的超級智慧長征




博客來

https://www.books.com.tw/products/0011049920?srsltid=AfmBOoqsa2W8BNHlZhf1WQX63FKVaQQX2srG5Tvn_az2DEaOzVa25EE7

誠品書局

https://www.eslite.com/product/1001203054268312867 5008?srsltid=AfmBOorY4O-yr2gJJUoyg15RiXZDKraMkPVCSmsWZivPQuwGqZVtePxj

# Grading Policy

The final grade will be calculated as follows:

- Homework – 40%
- Class Participation (Attendance) – 10%
- Midterm Project & Presentation (Team) – 25%
- Final Project & Presentation (Team) – 25%